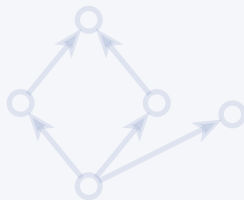


Лекция

13–14 октября

Отношение порядка



Частичный порядок

Порядок — это расположение вещей, дающее каждой своё место.

— Августин Блаженный

Что раньше?

Одни вещи предшествуют другим:

- Сборка проекта ждёт компиляции зависимостей.
- Версия библиотеки обязана быть совместима с той, что уже используется.
- Документ в системе контроля версий — наследник предыдущего состояния.

Задача А должна быть выполнена раньше задачи Б.

Это и есть отношение порядка.

В отличие от эквивалентности, порядок не группирует, а выстраивает.

Два элемента могут быть несравнимы.

Частичный порядок

Определение 1 (Частичный порядок)

Бинарное отношение $\preceq$ на A называется **частичным порядком**, если оно:

- **Рефлексивно**: $a \preceq a$ для всех $a \in A$.
- **Антисимметрично**: из $a \preceq b$ и $b \preceq a$ следует $a = b$.
- **Транзитивно**: из $a \preceq b$ и $b \preceq c$ следует $a \preceq c$.

Пара $(A, \preceq)$ называется **ЧУМ** (частично упорядоченное множество).

Пример

Делимость на $\mathbb{N}$: $a \preceq b$, если $a \mid b$.

2 и 3 несравнимы: ни одно не делит другое.

Строгий порядок

Строгий порядок — аналог $<$.

Определение 2 (Строгий порядок)

Бинарное отношение $<$ на A называется **строгим порядком**, если оно:

- **Иррефлексивно**: $\neg(a < a)$.
- **Асимметрично**: из $a < b$ следует $\neg(b < a)$.
- **Транзитивно**: из $a < b$ и $b < c$ следует $a < c$.

Пример

- $<$ на числах: $1 < 2$ и $2 < 3$ влечёт $1 < 3$. $1 < 1$ ложно.
- Строгое включение: $\{1\} \subset \{1, 2\}$ — тоже строгий порядок.

$a < b$ тогда и только тогда, когда $a \preceq b$ и $a \neq b$: антисимметричность — свойство $\preceq$, асимметричность — свойство $<$.

Линейный порядок

Частичный порядок допускает несравнимые пары.

Линейный порядок несравнимых пар не допускает.

Определение 3 (Линейный порядок)

Частичный порядок называется **линейным** (*total order*), если любая пара элементов сравнима: $\forall a, b : (a \preceq b) \vee (b \preceq a)$.



$(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{R}, \leq)$ — линейные, делимость — лишь частичная.

Несравнимость — это независимость

Несравнимость часто воспринимают как недостаток.

На деле несравнимость — это информация о независимости.

Если a и b несравнимы — между ними нет зависимости.

Их можно выполнять в любом порядке или параллельно.

Пример

- Задачи «написать отчёт» и «собрать данные» независимы.
- Компилятор собирает несравнимые модули параллельно (флаг -j).

Несравнимость — источник параллелизма.

Порядок в коде: PartialOrd

В Rust частичный порядок выражается трейтом `PartialOrd`.

Метод `partial_cmp` возвращает `Option<Ordering>`.

Значение `None` — ровно математическая несравнимость.

Трейт `Ord` добавляет тотальность: сравнимы всегда.

Пример

Включение подмножеств — частичный порядок: $\{1\}$ и $\{2\}$ несравнимы.

Поэтому включение выражается через `PartialOrd`, а не через `Ord`.

Порядки и не-порядки

Пример

- $\leq$ на $\mathbb{N}$: рефлексивно, антисимметрично, транзитивно — порядок. Любые два числа сравнимы — линейный порядок.
- Делимость $a \mid b$ на $\mathbb{N}$: порядок, но 2 и 3 несравнимы — только частичный.
- Включение $\subseteq$ на $\mathcal{P}(A)$: порядок, $\{1\}$ и $\{2\}$ несравнимы.
- «Разность кратна 3» на $\mathbb{Z}$: рефлексивно, транзитивно и симметрично — это эквивалентность, а не порядок.
- Совместимость версий пакетов: рефлексивно и транзитивно, но не антисимметрично — **предпорядок**.

Рефлексивность + транзитивность + симметричность дают эквивалентность.

Рефлексивность + транзитивность + антисимметричность дают порядок.

Без антисимметричности остаётся предпорядок — как совместимость версий.

Топологическая сортировка

Частичный порядок моделирует зависимости.

Чтобы составить расписание, его разворачивают в линейный.

Определение 4 (Топологическая сортировка)

Линейный порядок $\preceq$ на ЧУМ, такой что $a \preceq b$ влечёт $a \leq b$, называется **топологической сортировкой**.

Пример

«ОП» $\preceq$ «Алгоритмы» и «Структуры данных». «СД» $\preceq$ «Базы данных».

Допустимый порядок: ОП, СД, Алг, БД.

Несравнимые элементы получают произвольный порядок — разные сортировки разрешают свободу по-разному.

Существование

Теорема 1

Любое конечное ЧУМ имеет хотя бы одну топологическую сортировку.

Доказательство

В конечном ЧУМ всегда есть минимальный элемент.

Выбираем минимальный элемент, выводим его и удаляем из множества, затем повторяем шаг для оставшихся элементов.

Когда выводим элемент, все его предшественники уже удалены.

«Снять минимальный» никогда не застревает.

В циклическом графе топологической сортировки не существует: цикл разорвать линейным порядком нельзя.

Алгоритм Кана

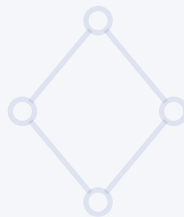
1. Посчитать число входящих рёбер у каждой вершины.
2. Положить в очередь все вершины с нулевым входом.
3. Пока очередь не пуста:
 - Извлечь вершину и вывести её.
 - Уменьшить вход каждого соседа.
 - Если вход соседа стал нулевым, добавить его в очередь.
4. Если вывели не все вершины, в графе есть цикл.

Сложность — $O(V + E)$.

Результат — порядок сборки или отказ при цикле.

Применения: сборка модулей, расписания (метод PERT), CI/CD пайплайны.

Несравнимые модули собираются параллельно.



Диаграммы Хассе и решётки

Порядок — первый закон небес.

— Александр Поуп

Диаграмма Хассе

Диаграмма Хассе — «скелет» частичного порядка.

Определение 5 (Построение)

1. Убрать все петли (рефлексивность подразумевается).
2. Убрать рёбра, следующие из транзитивности. Остаётся только отношение покрытия.
3. Расположить a выше b , когда $b \prec a$.
4. Нарисовать линии между соседними по покрытию элементами.

Каждое сокращение безопасно.

Убранное восстанавливается по аксиомам порядка.

Хассе рисует транзитивное сокращение порядка — минимальный граф с той же транзитивной оболочкой.

Покрытие

Определение 6

a покрывает b , если $b \prec a$ и между ними нет промежуточного элемента.

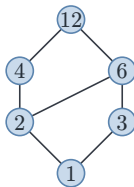
Отношение покрытия — ровно те пары, которые нельзя вывести из транзитивности.

Пример

В делителях числа 12 ребро $1 - 4$ не рисуется.

Хотя $1 \mid 4$ верно, связь следует через 2: $1 \mid 2 \mid 4$.

Делители числа 12



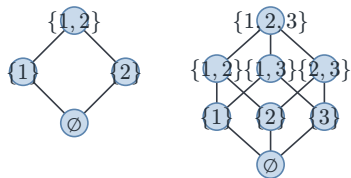
Пример

$D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ с отношением делимости.

1 — внизу, 12 — вверху.

2 и 3 несравнимы: между ними нет ребра.

Булева решётка



Подмножества $\{1, 2\}$ и $\{1, 2, 3\}$ по включению: слева — квадрат B_2 , справа — куб B_3 .

Ребро диаграммы Хассе булеана — добавить ровно один элемент.

Минимальные и максимальные

Экстремальные элементы обобщают «первый» и «последний» на случай, когда порядок не линеен.

Определение 7 (Минимальный и максимальный)

m **минимален**, если нет элемента строго меньше:

$$\nexists a \in A : a \prec m.$$

m **максимален**, если нет элемента строго больше:

$$\nexists a \in A : m \prec a.$$

Эти свойства *локальны*.

Минимальный элемент может оставаться несравнимым с остальными.

Наименьший и наибольший

Вторая пара свойств глобальна: элемент сравним со всеми.

Определение 8 (Наименьший и наибольший)

m **наименьший**, если он меньше (нестрого) всех:

$$\forall a \in A : m \preceq a.$$

m **наибольший**, если он больше (нестрого) всех:

$$\forall a \in A : a \preceq m.$$

Пример

В $(\{1, 2, 3\}, \leq)$ наименьший — 1, наибольший — 3.

В ЧУМ $(\{2, 3, 6\}, |)$ наименьшего нет: 2 и 3 несравнимы, хотя наибольший — 6.

Сравнение экстремальных элементов

Понятие	Единственен?	В конечном ЧУМ?	Сравним со всеми?
Минимальный	нет	да	нет
Максимальный	нет	да	нет
Наименьший	да	не гарантирован	да
Наибольший	да	не гарантирован	да

В конечном ЧУМ минимальные и максимальные элементы существуют всегда.

Наименьший и наибольший — не обязательно.

Пример: делители

Рассмотрим $(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ — без единицы.

Пример

- Минимальные элементы: 2 и 3.
- Максимальный: 12.
- Наименьшего нет: 2 и 3 несравнимы.
- Наибольший: 12.

Добавление 1 вниз превратит множество в решётку делителей 12 — к решёткам вернёмся через несколько слайдов.

Верхние и нижние грани

Экстремальные элементы характеризуют всё ЧУМ.

Грани характеризуют подмножество.

Определение 9 (Грани)

Пусть $S \subseteq A$.

u — **верхняя грань** (*upper bound*) S , если $s \preceq u$ для всех $s \in S$.

l — **нижняя грань** S , если $l \preceq s$ для всех $s \in S$.

Пример

В D_{12} для $S = \{2, 3\}$: верхние грани — 6 и 12, нижние — 1.

Для $S = \{4, 6\}$: верхняя грань — 12, нижние — 1 и 2.

Супремум и инфимум

Определение 10 (Супремум и инфимум)

Супремум S — наименьшая верхняя грань, обозначается $\sup S$.

Инфимум S — наибольшая нижняя грань, обозначается $\inf S$.

Для пары $\{a, b\}$ супремум называют `join`, инфимум — `meet`.

Пример

В делителях 12 с делимостью для пары $\{2, 3\}$: верхние грани — 6 и 12, нижняя — 1.

Значит, супремум — 6, инфимум — 1.

Супремум может не существовать

Пример

ЧУМ из трёх элементов $\{a, b, c\}$, где $a \prec b$ и $a \prec c$, а b и c несравнимы.

У пары $\{b, c\}$ нет верхней грани: элемент над обоими в множестве не встречается.

Значит, $b \bowtie c$ не существует.

Супремум и инфимум единственны, когда существуют.

Но в произвольном ЧУМ они могут отсутствовать.

Инфимум без наименьшего

У бесконечного множества наименьшего элемента может не быть.

Пример

$S = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ — числа $\frac{1}{n}$ при $n \geq 1$.

Наименьшего элемента нет: всегда есть число меньше.

Но инфимум есть — это 0.

В $\mathbb{R}$ супремум множества $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ равен $\sqrt{2}$, хотя $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

В самом $\mathbb{Q}$ супремума этого множества не существует вовсе — вот чем полнота $\mathbb{R}$ отличается от плотности $\mathbb{Q}$.

Супремум — не то же самое, что максимум: максимум обязан принадлежать множеству, супремум — лишь наилучшая граница.

Решётка

Супремум и инфимум есть не у всякой пары — решётка это ЧУМ, где они есть всегда.

Определение 11 (Решётка)

ЧУМ называется **решёткой**, если у каждой пары элементов существуют и супремум (join), и инфимум (meet).

Пример

- Булеан с включением: join — объединение, meet — пересечение.
- Делители с НОД и НОК: join — НОК, meet — НОД.
- Линейный порядок: join — максимум, meet — минимум.

Решётка не требует линейности: несравнимость допускается, но каждая пара имеет точные грани.

ЧУМ, не являющееся решёткой

Пример

$(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ — не решётка.

У пары $\{2, 3\}$ нет нижней грани в этом множестве.

Инфимум был бы 1, но единицы в множестве нет.

Добавление 1 превращает множество в D_{12} — решётку делителей 12.

Одного недостающего элемента хватило, чтобы структура «дотянулась» до решётки.

Дистрибутивная решётка

Определение 12 (Дистрибутивная решётка)

Решётка **дистрибутивна**, если $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ для всех a, b, c .

Здесь $\wedge$ — meet, $\vee$ — join.

Пример

- Булеан с включением: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и двойственное тождество.
- Делители 12 с НОД и НОК дистрибутивны.

Булева алгебра

Определение 13 (Булева алгебра)

Булева алгебра — дистрибутивная решётка с наименьшим 0, наибольшим 1 и дополнением: $a \wedge \bar{a} = 0$ и $a \vee \bar{a} = 1$.

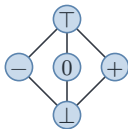
Пример

- Булеан: $0 = \emptyset$, $1 = A$, дополнение — $\bar{S}$.
- Двухэлементная $\{0, 1\}$ с $\wedge$, $\vee$, $\neg$ — логика высказываний.

Логика, множества и схемы — одна дистрибутивная решётка с дополнением в разных записях.

Решётки в коде: знаки

Решётка из статического анализа — знаки чисел.



Каждое значение заменяется знаком: $+$, $-$, 0 .

Слияние двух ветвей условного оператора берёт супремум их знаков.

Если после ветвей знак x — только $+$ или $-$, деление на x безопасно.

Абстрактная интерпретация — свойства программы как элементы решётки.

Лекция 6: что мы поняли?

- Частичный порядок — рефлексивность, антисимметричность, транзитивность. Несравнимость — это независимость и источник параллелизма.
- Диаграмма Хассе рисует покрытие: петли и транзитивные рёбра убраны.
- Минимальный не то же, что наименьший. Супремум не то же, что максимум.
- Решётка даёт каждой паре `join` и `meet`. Булева алгебра — дистрибутивная решётка с дополнением.
- Топологическая сортировка разворачивает порядок в цепочку действий — алгоритм Кана за $O(V + E)$.
- Порядок отвечает на вопрос «что раньше». Следующий вопрос — «что во что переходит»: функции.

Вопросы для самопроверки

1. Проверьте, что делимость является частичным порядком на натуральных числах.
2. Приведите пример ЧУМ с двумя минимальными элементами и без наименьшего.
3. Чем супремум отличается от максимума? Приведите пример множества, где супремум есть, а максимума нет.
4. Является ли булеан $\{1, 2, 3\}$ с включением решёткой? Дистрибутивной?
5. Почему частичный порядок допускает параллелизм, а линейный — нет?
6. Нарисуйте диаграмму Хассе для делителей числа 18.
7. Докажите, что в конечном ЧУМ топологическая сортировка существует всегда.

Чтение к следующей паре

- m08 — «Частичный порядок», «Диаграммы Хассе», «Экстремальные элементы», «Решётки».
- Флеш-опросник — в начале лекции 7.